

无限伽罗瓦理论的核心：克鲁尔拓扑

从离散群到拓扑群的飞跃

代数几何笔记

2026 年 2 月 3 日

目录

1	引言：为什么群需要拓扑？	2
2	核心概念：分辨率与“接近”	2
2.1	什么是“配备克鲁尔拓扑”？	2
3	数学定义	2
3.1	邻域基的构造	2
3.2	收敛性	3
4	射影极限 (Profinite Groups)	3
5	修正后的伽罗瓦基本定理	3
6	这与上同调的关系	3

1 引言：为什么群需要拓扑？

在有限伽罗瓦理论中，我们有一个完美的对应（伽罗瓦基本定理）：

$$\text{子群} \longleftrightarrow \text{中间域}$$

但是，当我们处理无限扩张（例如 $\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ ）时，这个对应关系**失效**了。伽罗瓦群里的子群太多、太杂乱，以至于很多子群根本没有对应的中间域。

补救措施：我们不能把伽罗瓦群仅仅看作一个抽象群，必须给它穿上一件“外衣”，这件外衣就是**克鲁尔拓扑 (Krull Topology)**。

2 核心概念：分辨率与“接近”

2.1 什么是“配备克鲁尔拓扑”？

设 L/K 是一个无限伽罗瓦扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。我们人类无法一次性看清 L 中无限多的元素。我们只能通过观察 L 中的**有限子扩张** E 来了解它。

直观理解 2.1 (高分辨率屏幕的比喻). 想象 G 中的元素（自同构）是屏幕上的图像。

- 每一个有限子扩张 E ($K \subset E \subset L$) 就像是一个**低分辨率的视窗**。
- 如果两个自同构 σ 和 τ 在有限域 E 上的作用完全相同（即 $\sigma|_E = \tau|_E$ ），我们就说它们**在这个分辨率下无法区分**。

克鲁尔拓扑的定义就是基于这种思想：如果两个元素在越大的 E 上一致，它们在拓扑上就越“接近”。

3 数学定义

3.1 邻域基的构造

我们通过定义单位元 1（恒等映射）的邻域系来定义拓扑。

定义 3.1 (克鲁尔拓扑). 对于 L/K 的每一个**有限伽罗瓦子扩张** E ，定义子群：

$$U_E = \text{Gal}(L/E) = \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x, \forall x \in E\}$$

这是一个固定 E 中所有元素的子群。**克鲁尔拓扑**是使得所有 U_E 成为单位元 1 的**开邻域基**的拓扑。

这意味着：

1. U_E 是开集（也是闭集，因为它是有限指数子群）。
2. 任意 $\sigma \in G$ 的邻域由陪集 σU_E 组成。

3.2 收敛性

在这个拓扑下，一个序列 $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ 收敛到 σ ，当且仅当：对于任意给定的有限子扩张 E ，从某一项开始，所有的 σ_n 在 E 上的作用都等于 σ 在 E 上的作用。

4 射影极限 (Profinite Groups)

这是理解克鲁尔拓扑最代数化的视角。

由于 L 是所有有限子扩张 E 的并集，我们可以把无限群 G 看作有限群 $G/U_E \cong \text{Gal}(E/K)$ 的“极限”。

定理 4.1 (射影极限同构). 作为拓扑群，

$$\text{Gal}(L/K) \cong \varprojlim_E \text{Gal}(E/K)$$

其中右边是**射影极限 (Inverse Limit)**，配备的是积空间上的子空间拓扑。

这意味着无限伽罗瓦群属于一类特殊的群：**预有限群 (Profinite Group)**。

例子 4.1 (绝对伽罗瓦群 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$). 有限域 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 的伽罗瓦群不是 $\mathbb{Z}$ ，而是 $\mathbb{Z}$ 的完备化：

$$\hat{\mathbb{Z}} \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

它包含了像“无限大素数”一样的元素，比普通的整数群 $\mathbb{Z}$ 大得多，也致密得多。

5 修正后的伽罗瓦基本定理

有了克鲁尔拓扑，我们终于可以恢复优美的对应关系了。

定理 5.1 (无限伽罗瓦理论基本定理). 设 L/K 是伽罗瓦扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 配备克鲁尔拓扑。存在由下式给出的一一对应：

$$\{L \text{ 的中间域 } M\} \longleftrightarrow \{G \text{ 的闭子群 } H\}$$

$$M \longmapsto \text{Gal}(L/M)$$

$$L^H \longleftarrow H$$

注 5.1. 为什么必须是闭子群？因为只有闭子群才包含了“极限点”。如果一个子群不是闭的，它可能遗漏了一些在拓扑上“无限逼近”的自同构，导致它对应的固定域 L^H 实际上被一个更大的群（它的闭包 $\bar{H}$ ）所固定。

6 这与上同调的关系

回到您之前的困惑：为什么伽罗瓦上同调需要这个拓扑？

我们在做上同调 $H^1(G, M)$ 时，要求共链 (Cochains) 必须是**连续映射**。

$$\xi : G \rightarrow M$$

由于 M 通常赋予离散拓扑, “ ξ 是连续的” 意味着 ξ 的核是 G 的一个开子群。这意味着 ξ 实际上是通过某个**有限商群** $\text{Gal}(E/K)$ 分解的。

结论: 克鲁尔拓扑保证了我们在处理无限对象时, 所有的计算本质上都是基于**有限层级**的性质, 这正是代数几何中 “局部-整体” 原则能够运作的基石。